

Teoría emergente desde la autorrecurrencia

Una propuesta protoaxiomática

Resumen

Se propone la autorrecurrencia como mecanismo primitivo para la emergencia de identidad, estructura y relaciones. A partir de una operación de autoaplicación se introducen las nociones de protoforma, universo emergente, dimensión, distancia, aritmética y topología protoestructurales. El objetivo del texto es organizar estas ideas en un lenguaje matemático uniforme y desarrollar sus primeras consecuencias fundacionales. Las relaciones de equivalencia, contención estable y convergencia se consideran primitivas mientras no se especifique un modelo concreto que las realice.

Índice

Introducción y marco protoaxiomático	3
1. Preliminares y convención de notación	3
2. Protoaxioma fundamental	3
3. Protológica emergente	3
4. Protoformas y estabilidad	4
5. Universos emergentes	5
6. Dimensión como recurrencia	6
7. Métrica emergente	6
8. Protoaritmética	7
9. Prototopología	8
10. Metaestructura cíclica	9
11. Autorrecurrencia, autosimilitud y equidad	9
12. Colecciones emergentes	10
13. Síntesis axiomática	10
14. Sistema protodeductivo	11
15. Conclusión y alcance formal	12
 Capítulo I: Fundamentos de la matemática autorrecursiva	 13
I.1. Protoorigen: la unidad raíz	13
I.2. Naturaleza del fundamento	13
I.3. Primeros estados emergentes	14
I.4. Emergencia de la protosecuencia	14
I.5. Generación de protoestructuras	15
I.6. Protoidentidad y distinguibilidad	15
I.7. Protoestabilidad y comportamiento dinámico	15
I.8. Resumen de la notación del capítulo	16
I.9. Conclusión del capítulo	16

1. Preliminares y convención de notación

Sea $\mathcal{F}$ una clase de *formas* dotada de una operación parcial de aplicación

$$(\varphi, \psi) \longmapsto \varphi(\psi).$$

Cuando las aplicaciones correspondientes estén definidas, la iteración autorrecursiva de φ se denota por

$$\varphi^{[0]} = \varphi, \quad \varphi^{[n+1]} = \varphi(\varphi^{[n]}), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (1.1)$$

La relación $\varphi \simeq_r \psi$ significa que ambas formas son estructuralmente equivalentes bajo recurrencia. No se exige que sean literalmente el mismo objeto.

Símbolo	Significado
$\mathcal{F}$	Clase de formas sobre la que se define la aplicación.
$\varphi^{[n]}$	Iteración autorrecursiva de orden n .
$\varphi \simeq_r \psi$	Equivalencia estructural bajo recurrencia.
$\varphi \Rightarrow_r \psi$	ψ conserva de manera estable la estructura de φ .
$\text{Orb}(\varphi)$	Órbita autorrecursiva generada por φ .

2. Protoaxioma fundamental

Axioma 0 (Existencia emergente). Existe una raíz autorrecursiva distinguida $\rho_* \in \mathcal{F}$, entendida como el generador primitivo de la teoría, tal que

$$\rho_*(\rho_*) \simeq_r \rho_*. \quad (2.1)$$

La raíz se determina mediante su propia acción y no mediante una estructura externa previamente dada.

La autorrecurrencia se adopta como el mecanismo mínimo e irreductible por el que puede emerger una estructura estable. La unicidad de ρ_* se refiere a su papel fundacional, no a que todas las formas de $\mathcal{F}$ sean idénticas.

3. Protológica emergente

La lógica de la teoría no se presupone como una estructura completamente formada. Se expresa inicialmente mediante las siguientes relaciones:

Afirmación autorrecursiva.

$A_r(\varphi)$ afirma que la recurrencia de φ preserva su identidad; en particular,

$$A_r(\varphi) \iff \varphi(\varphi) \simeq_r \varphi.$$

Negación protoformal.

$\neg_r \varphi$ indica que la órbita de φ no alcanza una forma estable. No representa necesariamente la negación clásica.

Implicación emergente.

Se escribe $\varphi \Rightarrow_r \psi$ cuando ψ contiene o reproduce de manera estable la estructura recurrente de φ .

En este nivel no se impone el principio del tercero excluido. Puede existir un estado intermedio en el que una recurrencia todavía no se haya estabilizado ni haya mostrado que no puede hacerlo.

4. Protoformas y estabilidad

Definición 1 (Protoforma). Una forma $\varphi \in \mathcal{F}$ es una *protoforma* si su órbita autorrecursiva conserva una identidad estructural. Es decir, existen $N \in \mathbb{N}$ y $p \in \mathbb{N}_{>0}$ tales que

$$\varphi^{[n+p]} \simeq_r \varphi^{[n]} \quad \text{para todo } n \geq N. \quad (4.1)$$

El caso particular $p = 1$ describe un punto fijo estructural:

$$\varphi(\varphi) \simeq_r \varphi.$$

De este modo, la afirmación de que una protoforma es “su propia causa y consecuencia” se interpreta como cierre de su órbita, no como causalidad en sentido temporal.

La condición de periodicidad eventual puede visualizarse como un diagrama conmutativo. Si $T_\varphi(x) = \varphi(x)$, las flechas horizontales de la Figura 1 representan aplicaciones sucesivas de T_φ , mientras que las flechas verticales identifican estados equivalentes separados por un período p .

$$\begin{array}{ccccccc} \varphi^{[N]} & \xrightarrow{T_\varphi} & \varphi^{[N+1]} & \xrightarrow{T_\varphi} & \dots & \xrightarrow{T_\varphi} & \varphi^{[N+p]} \\ \downarrow \simeq_r & & \downarrow \simeq_r & & \downarrow \simeq_r & & \downarrow \simeq_r \\ \varphi^{[N+p]} & \xrightarrow{T_\varphi} & \varphi^{[N+p+1]} & \xrightarrow{T_\varphi} & \dots & \xrightarrow{T_\varphi} & \varphi^{[N+2p]} \end{array}$$

Figura 1: Diagrama conmutativo de la periodicidad eventual. Cada cuadrado expresa que aplicar T_φ es compatible con la equivalencia recurrente $\simeq_r$.

Otra manera de entender la misma situación consiste en separar una fase transitoria y un atractor recurrente. La Figura 2 muestra cómo las primeras iteraciones pueden cambiar de estructura hasta entrar en un ciclo estable; desde ese momento, la evolución no tiene que permanecer inmóvil, pero sí repite su patrón tras p aplicaciones.

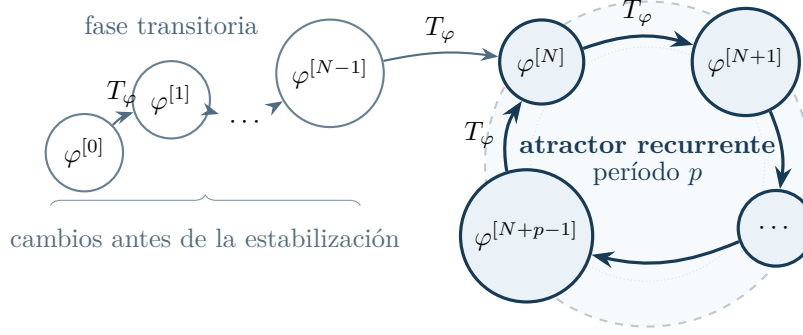


Figura 2: Representación de una órbita eventualmente periódica. Tras una etapa transitoria, las iteraciones entran en un ciclo estructural de período p .

5. Universos emergentes

Axioma 1 (Universalidad emergente). Un universo emergente $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{F}$ es una colección no vacía de protoformas que posee relaciones internas estables y está cerrada bajo las aplicaciones que se encuentren definidas dentro de ella:

$$\varphi, \psi \in \mathcal{U} \text{ y } \varphi(\psi) \text{ definida} \implies \varphi(\psi) \in \mathcal{U}. \quad (5.1)$$

Un universo no presupone dimensión espacial, cantidad ni geometría. Estas propiedades, si aparecen, deben obtenerse de las relaciones recurrentes entre sus protoformas.

La Figura 3 ofrece una representación esquemática de esta idea. La frontera de $\mathcal{U}$ no debe interpretarse como un borde espacial: simboliza que las relaciones y aplicaciones internas no producen formas ajenas al universo. En particular, si $\varphi, \psi \in \mathcal{U}$, entonces el resultado $\varphi(\psi)$ permanece en $\mathcal{U}$ siempre que la aplicación esté definida.

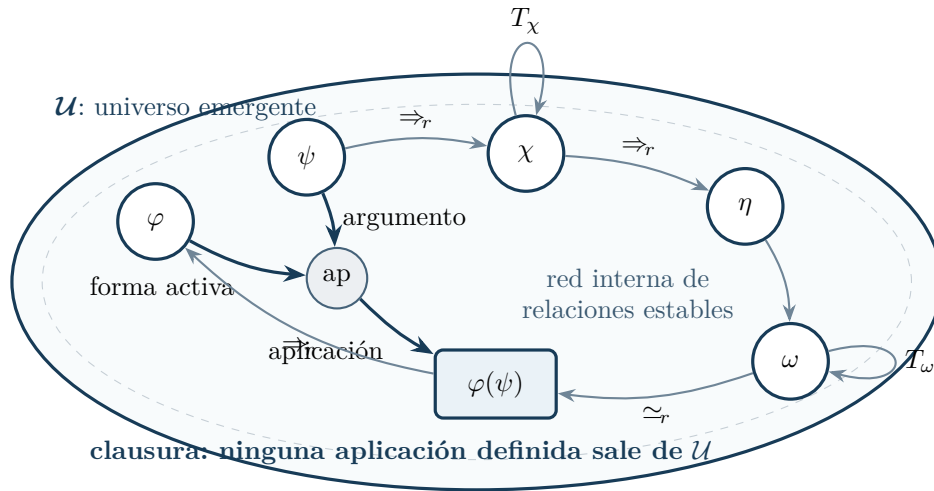


Figura 3: Visualización de un universo emergente. Las protoformas forman una red de recurrencias internas y la aplicación de φ a ψ produce otra forma $\varphi(\psi)$ perteneciente al mismo universo.

6. Dimensión como recurrencia

Definición 2 (Dimensión protoestructural). Para una protoforma φ , su dimensión protoestructural es el menor período estable de su órbita:

$$\mathcal{D}(\varphi) = \min \left\{ p \in \mathbb{N}_{>0} : \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N, \varphi^{[n+p]} \simeq_r \varphi^{[n]} \right\}. \quad (6.1)$$

Si la órbita no se estabiliza periódicamente, se escribe $\mathcal{D}(\varphi) = \infty$.

Esta dimensión cuenta ciclos internos de recurrencia; no mide longitudes, áreas ni volúmenes. La formulación evita que la definición sea trivial por el mero hecho de que $\varphi^{[0]} = \varphi$.

La Figura 4 presenta tres “relojes recurrentes”. La dimensión es el número mínimo de aplicaciones necesarias para regresar a una clase estructural equivalente una vez alcanzado el régimen estable. Por ello, un punto fijo tiene dimensión 1, mientras que una oscilación entre dos o tres estados tiene dimensión 2 o 3, respectivamente.

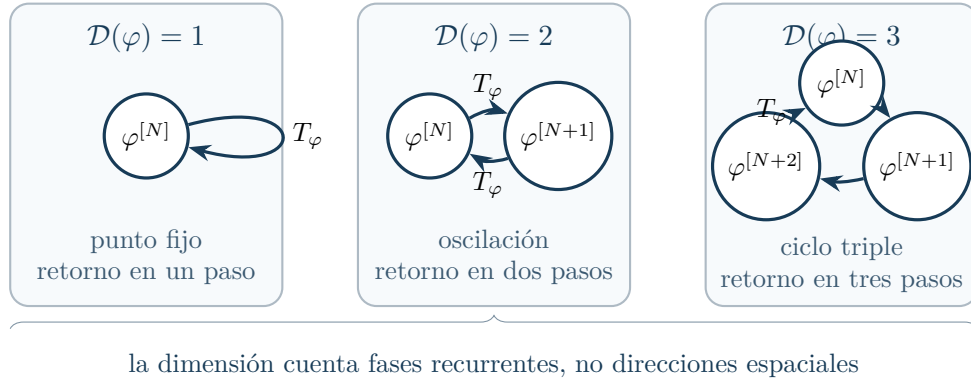


Figura 4: Ejemplos de dimensión protoestructural. El valor de $\mathcal{D}(\varphi)$ es la longitud del ciclo estable mínimo, medida en aplicaciones de T_φ .

7. Métrica emergente

Definición 3 (Protodistancia). La protodistancia entre $\varphi, \psi \in \mathcal{F}$ es el primer nivel en el que sus órbitas confluyen estructuralmente:

$$\delta(\varphi, \psi) = \inf \left\{ n \in \mathbb{N} : \varphi^{[n]} \simeq_r \psi^{[n]} \right\}. \quad (7.1)$$

Si no existe tal nivel, se define $\delta(\varphi, \psi) = \infty$.

La función δ cuantifica estabilidad compartida, no separación espacial. Para llamarla métrica en sentido estricto sería necesario demostrar, dentro de un modelo concreto, positividad, simetría y desigualdad triangular.

La Figura 5 representa la protodistancia como un primer instante de sincronización. Las dos órbitas pueden recorrer estados estructuralmente distintos durante varios niveles; el valor $\delta(\varphi, \psi) = n_*$ se alcanza precisamente cuando sus iteraciones son equivalentes por primera vez.

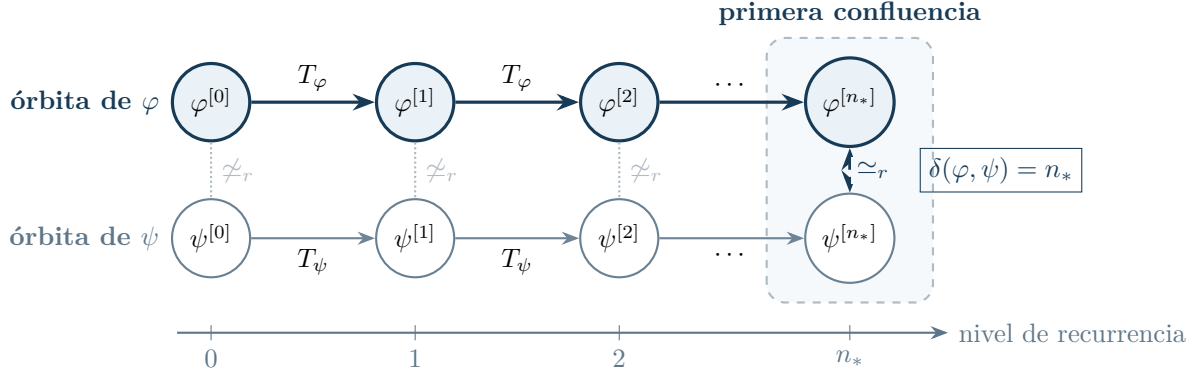


Figura 5: La protodistancia como primer nivel de confluencia estructural. Las órbitas permanecen distinguibles para $n < n_*$ y se vuelven equivalentes en el nivel n_* .

8. Protoaritmética

Los números protoestructurales representan niveles o tipos de estabilización, en lugar de cantidades ordinarias. Para $n \in \mathbb{N}_{>0}$, se introduce la clase

Axioma 2 (Números protoestructurales).

$$\mathbf{P}_n = \{\varphi \in \mathcal{F} : \mathcal{D}(\varphi) = n\}. \quad (8.1)$$

Así, el símbolo n puede emplearse como etiqueta del comportamiento recurrente de período n .

Cuando a y b representan acciones recurrentes compatibles, se proponen las operaciones formales

$$a \oplus b := a(b), \quad (8.2)$$

$$a \otimes b := a^{ob} = \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{b \text{ composiciones}}. \quad (8.3)$$

Estas operaciones no deben identificarse con la suma y el producto usuales sin probar previamente propiedades como clausura, asociatividad y existencia de elementos neutros.

La Figura 6 separa los dos mecanismos operacionales. La operación $\oplus$ introduce una forma como argumento de otra, mientras que $\otimes$ representa la reiteración de una misma acción. El segundo panel utiliza una forma auxiliar x para hacer visible el efecto de la composición repetida.

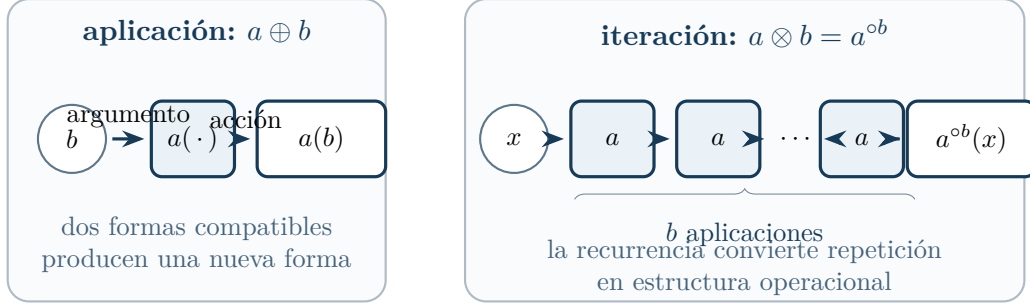


Figura 6: Interpretación operacional de la protoaritmética. A la izquierda, $\oplus$ actúa por aplicación; a la derecha, $\otimes$ codifica composición recurrente.

9. Prototopología

Axioma 3 (Protevecindad). Para $\varepsilon \in \mathbb{N}_{>0}$, la vecindad recurrente de radio ε centrada en φ es

$$B_\varepsilon(\varphi) = \{\psi \in \mathcal{F} : \delta(\varphi, \psi) < \varepsilon\}. \quad (9.1)$$

Dos protoformas son cercanas al nivel ε si $\psi \in B_\varepsilon(\varphi)$.

La cercanía expresa confluencia autorrecursiva. Una topología propiamente dicha se obtiene cuando estas vecindades generan una familia que contiene a $\mathcal{F}$ y al vacío, y es estable bajo uniones arbitrarias e intersecciones finitas.

La Figura 7 muestra una familia anidada de protevecindades. Las circunferencias son una ayuda visual y no distancias espaciales: cada frontera agrupa las formas cuya confluencia con φ ocurre antes del umbral recurrente indicado.

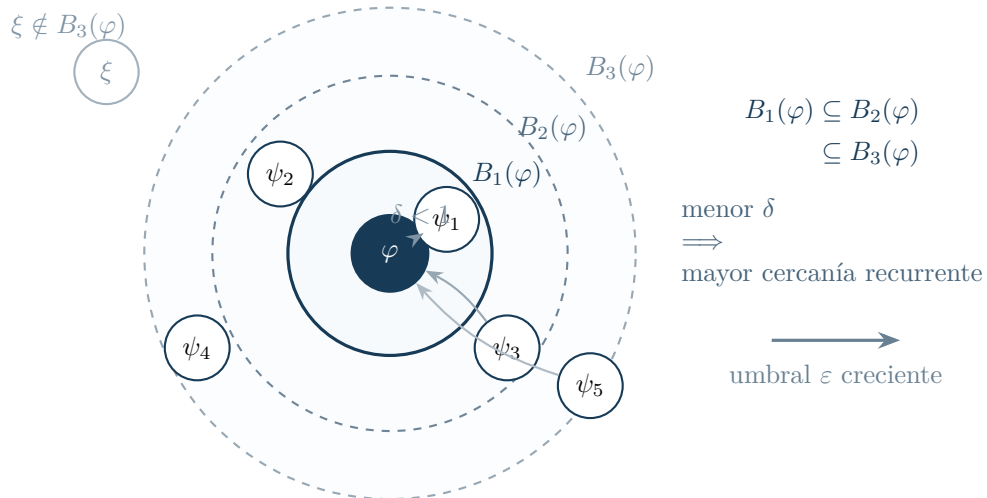


Figura 7: Protevecindades anidadas centradas en φ . La pertenencia a $B_\varepsilon(\varphi)$ depende del nivel de confluencia recurrente y no de una distancia espacial previa.

10. Metaestructura cíclica

Definición 4 (Metaestructura). La metaestructura cíclica asociada a φ es su órbita:

$$\mathcal{M}(\varphi) := \text{Orb}(\varphi) = \{\varphi^{[0]}, \varphi^{[1]}, \varphi^{[2]}, \dots\}. \quad (10.1)$$

La secuencia representa el pliegue y despliegue de la autorrecurrencia a través de múltiples niveles. Si dos términos distintos de la secuencia son equivalentes, se forma un ciclo; dicho ciclo se interpreta como un nodo emergente de significado.

La Figura 8 visualiza este proceso como una cinta de iteraciones. La sucesión se despliega hacia estados nuevos hasta que una iteración posterior reproduce la clase estructural de un estado anterior. La flecha de retorno pliega entonces la cinta y delimita un ciclo con significado propio.

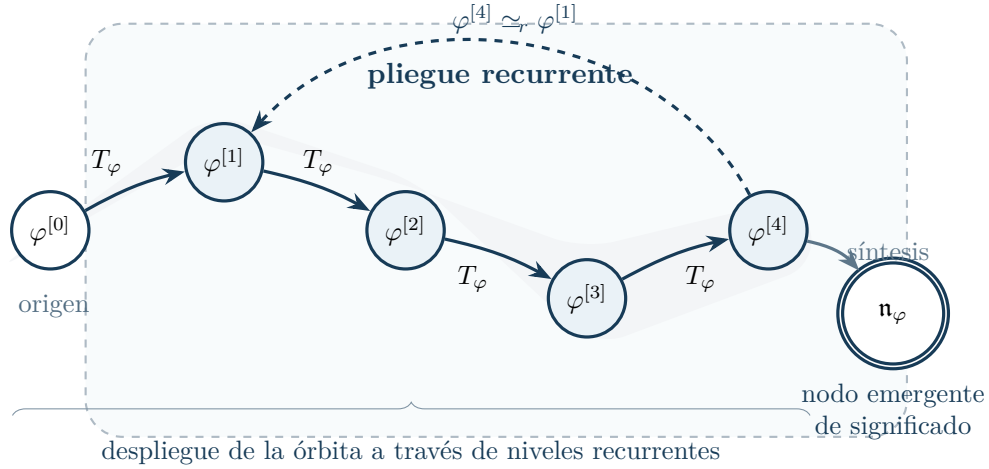


Figura 8: Metaestructura cíclica como despliegue y pliegue de una órbita. La repetición estructural cierra un ciclo y permite tratarlo como un nodo emergente $\mathbf{n}_\varphi$.

11. Autorrecurrencia, autosimilitud y equidad

Dentro de la jerarquía conceptual propuesta, las tres nociones cumplen funciones diferentes:

1. la **autorrecurrencia** proporciona el mecanismo generador;
2. la **autosimilitud** describe la persistencia de un patrón entre niveles de recurrencia;
3. la **equidad** expresa un estado emergente de simetría o balance entre formas ya constituidas.

En consecuencia, el orden de dependencia sugerido es

$$\boxed{\text{autorrecurrencia}} \longrightarrow \boxed{\text{autosimilitud}} \longrightarrow \boxed{\text{equidad}}.$$

La flecha indica dependencia conceptual, no implicación lógica automática.

12. Colecciones emergentes

Axioma 4 (Protoconjuntismo). Una protoforma no se considera aislada: se caracteriza también por las formas con las que mantiene una recurrencia estable. La colección emergente generada por φ es

$$\text{Con}(\varphi) = \{\psi \in \mathcal{F} : \varphi \Rightarrow_r \psi \text{ o } \psi \Rightarrow_r \varphi\}. \quad (12.1)$$

En la interpretación original no existe un elemento absolutamente aislado. El vacío emergente puede entenderse como ausencia de estabilización dentro de una órbita. Esto no elimina el conjunto vacío $\emptyset$ de la metateoría, pues este sigue siendo necesario para formular la teoría de conjuntos y la topología que sirven como lenguaje externo.

La Figura 9 representa $\text{Con}(\varphi)$ como una constelación relacional. Su contorno es únicamente esquemático: una forma pertenece a la colección no por ocupar una región, sino porque mantiene con φ al menos una relación recurrente estable en alguna dirección.

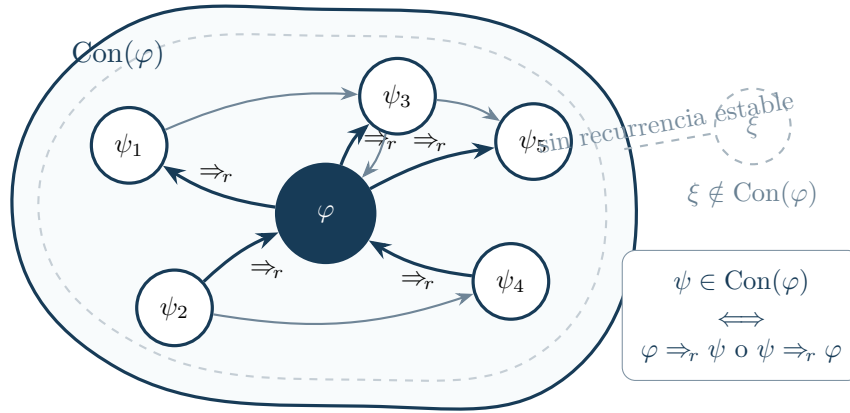


Figura 9: Colección emergente generada por φ . Las protoformas conectadas con el centro mediante una recurrencia estable pertenecen a $\text{Con}(\varphi)$, independientemente del sentido de la relación; una forma sin tal vínculo queda fuera de la colección.

13. Síntesis axiomática

La propuesta puede resumirse en los siguientes principios:

- P1. Existencia emergente:** una entidad interna se reconoce mediante un comportamiento autorrecurrente.
- P2. Protoforma:** la identidad estructural consiste en la estabilidad eventual de una órbita.
- P3. Dimensión:** la dimensión protoestructural es el período mínimo de recurrencia estable.
- P4. Medición:** se miden niveles de recurrencia y confluencia, no cantidades espaciales primitivas.
- P5. Topología:** la cercanía procede de la confluencia entre órbitas.
- P6. Protológica:** el discernimiento se basa en la preservación y la contención estable de estructura.

P7. Colecciones: las colecciones emergen de relaciones recurrentes entre formas.

P8. Similitud: la autosimilitud es resonancia estructural entre distintos niveles.

P9. Equidad: la equidad es una metaforma de balance recurrente.

14. Sistema protodeductivo

Se adoptan tres expresiones básicas:

$$A_r(\varphi), \quad \varphi \vdash_r \psi, \quad \varphi \simeq_r \psi.$$

La primera afirma la estabilidad autorrecursiva de φ ; la segunda indica que la estructura de ψ se obtiene recurrentemente a partir de φ ; y la tercera expresa convergencia o equivalencia recurrente.

Regla 1 (Estabilidad). Si $\varphi(\varphi) \simeq_r \varphi$, entonces $A_r(\varphi)$.

Regla 2 (Transitividad). Si $\varphi \vdash_r \psi$ y $\psi \vdash_r \chi$, entonces $\varphi \vdash_r \chi$.

Regla 3 (Equivalencia por recurrencia mutua). Si $\varphi \vdash_r \psi$ y $\psi \vdash_r \varphi$, entonces $\varphi \simeq_r \psi$.

La Figura 10 organiza las tres reglas como canales de transformación inferencial. En cada canal, unas premisas recurrentes ingresan al núcleo de la regla y producen una conclusión cuya información estructural ya estaba contenida en ellas.

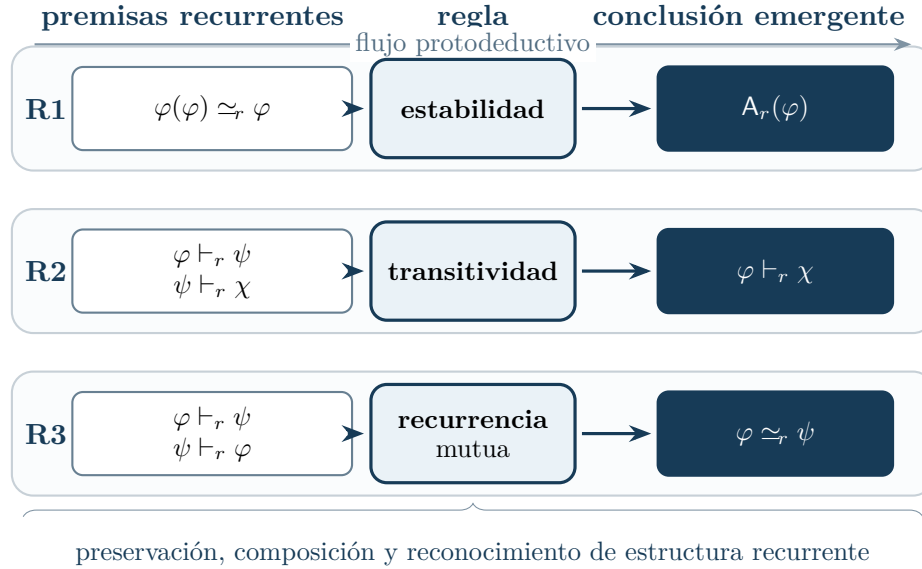


Figura 10: Arquitectura del sistema protodeductivo. Cada regla transforma un patrón de premisas recurrentes en una afirmación de estabilidad, una relación generativa compuesta o una equivalencia estructural.

15. Conclusión y alcance formal

La teoría sitúa la autorrecurrencia en el nivel fundacional y presenta la estabilidad, la medida, la cercanía y la autosimilitud como fenómenos derivados. La notación anterior separa la igualdad literal $=$ de la equivalencia recurrente $\simeq_r$, y distingue una forma de sus iteraciones. Con ello se evitan varias ambigüedades de la formulación inicial.

Para convertir la propuesta en una teoría matemática completa todavía se debe especificar un modelo de $\mathcal{F}$, definir rigurosamente $\simeq_r$ y $\Rightarrow_r$, y demostrar la consistencia e independencia de los axiomas. Hasta entonces, el sistema debe entenderse como un marco protoaxiomático: una organización formal de intuiciones sobre la emergencia de estructura mediante autorrecurrencia.

Capítulo I

Fundamentos de la matemática autorrecursiva

I.1. Protoorigen: la unidad raíz

Toda teoría debe precisar qué admite como existente. En el presente sistema no se introduce ninguna entidad interna que no pueda obtenerse por necesidad estructural a partir del fundamento autorrecursivo.

Axioma 0 (Raíz). Existe una única entidad original ρ_* , indivisible y sin exterior dentro de la teoría, cuya existencia consiste en su propia regeneración:

$$\rho_*(\rho_*) \simeq_r \rho_*. \quad (\text{I.1.1})$$

La unicidad se refiere a su función como origen generativo.

La expresión (I.1.1) no identifica dos cadenas tipográficas, sino que afirma que la autoaplicación de la raíz reproduce su tipo estructural. Por ello se utiliza la equivalencia recurrente $\simeq_r$ en lugar de una igualdad literal.

I.2. Naturaleza del fundamento

Definición 1 (Autoforma). Una *autoforma* es una forma $\alpha \in \mathcal{F}$ para la cual está definida la secuencia completa de autoaplicaciones

$$\alpha, \quad \alpha(\alpha), \quad \alpha(\alpha(\alpha)), \quad \dots$$

o, de manera abreviada, $(\alpha^{[n]})_{n \in \mathbb{N}}$.

Una autoforma no se presupone como número, conjunto o valor. Es, en primera instancia, una forma capaz de actuar recurrentemente sobre su propio resultado. La estabilidad de esa acción se estudiará después; por tanto, ser autoforma no equivale todavía a ser un punto fijo.

Axioma 1 (Pureza formal). El dominio interno de la teoría contiene solamente autoformas y las relaciones generadas necesariamente por sus recurrencias. El espacio, el tiempo, la cantidad, la medida y la geometría no se toman como datos primitivos.

Este axioma expresa una restricción del lenguaje interno. La metateoría sigue utilizando lógica, conjuntos e índices naturales para formular y analizar el sistema.

I.3. Primeros estados emergentes

La primera autoaplicación de α puede producir distintos comportamientos. Con la notación ya establecida, se distinguen:

$$\text{persistencia: } \alpha^{[1]} \simeq_r \alpha^{[0]}, \quad (\text{I.3.1})$$

$$\text{expansión: } \alpha^{[1]} \not\simeq_r \alpha^{[0]}, \quad (\text{I.3.2})$$

$$\text{degeneración: } \alpha^{[1]} = \perp_r. \quad (\text{I.3.3})$$

El símbolo $\perp_r$ designa una forma cuya recurrencia no puede continuar o no produce una estructura observable. No se identifica con el conjunto vacío $\emptyset$.

Definición 2 (Estado protoestructural). Una autoforma α alcanza un estado protoestructural cuando dos etapas consecutivas de su órbita son recurrentemente equivalentes. En el primer nivel no trivial, esta condición se escribe

$$\alpha^{[2]} \simeq_r \alpha^{[1]}. \quad (\text{I.3.4})$$

La condición anterior representa autosimilitud persistente, pero no exige que los dos estados sean literalmente idénticos.

Axioma 2 (Suficiencia generativa). Toda autoforma cuya órbita alcanza un patrón estable genera una protoestructura válida. Las nociones posteriores de dimensión, transformación y medida deberán definirse a partir de dicho patrón.

I.4. Emergencia de la protosecuencia

La autoaplicación reiterada de α produce la *protosecuencia*

$$\alpha^{[0]} = \alpha, \quad \alpha^{[n+1]} = \alpha(\alpha^{[n]}), \quad n \in \mathbb{N}, \quad (\text{I.4.1})$$

que coincide con la convención de (1.1). Cada término registra un nivel de transformación; la secuencia se *pliega* cuando un estado estructural anterior reaparece.

Definición 3 (Recurrencia plegada). Una autoforma α es *plegable* si existen enteros $n > m \geq 0$ tales que $\alpha^{[n]} \simeq_r \alpha^{[m]}$. Su grado de pliegue es el primer índice en el que ocurre una repetición:

$$\text{gr}(\alpha) = \min \left\{ n \in \mathbb{N}_{>0} : \exists m < n, \alpha^{[n]} \simeq_r \alpha^{[m]} \right\}. \quad (\text{I.4.2})$$

Si no hay repetición, se define $\text{gr}(\alpha) = \infty$.

El grado $\text{gr}(\alpha)$ localiza la primera repetición, mientras que $\mathcal{D}(\alpha)$, definida en (6.1), mide el período estable eventual. Estas cantidades pueden coincidir, pero describen aspectos distintos.

Axioma 3 (Pliegue finito). Las estructuras discernibles desde el interior de la teoría proceden de autoformas plegables. Una órbita infinitamente divergente puede existir en la metateoría, pero no constituye una estructura internamente observable.

I.5. Generación de protoestructuras

Definición 4 (Protoestructura generada). Si α es plegable, su protoestructura es la órbita ordenada hasta la primera repetición:

$$\Xi_\alpha = (\alpha^{[0]}, \alpha^{[1]}, \dots, \alpha^{[\text{gr}(\alpha)-1]}), \quad (\text{I.5.1})$$

junto con la identificación recurrente que cierra el ciclo.

Se emplea una sucesión ordenada, y no un conjunto ordinario, porque el orden de las iteraciones contiene información dinámica. La protoestructura de la raíz se denota por Ξ_{ρ_*} .

La órbita estricta de una raíz persistente puede contener una sola clase de equivalencia. Para expresar que de ella emerge una diversidad de formas se introduce, por tanto, su cierre generativo:

$$\text{Cl}_r(\rho_*) = \{\alpha \in \mathcal{F} : \rho_* \vdash_r^* \alpha\}, \quad (\text{I.5.2})$$

donde $\vdash_r^*$ es la clausura reflexiva y transitiva de la relación de generación recurrente.

Axioma 4 (Encierro emergente). Toda estructura interna de la teoría debe generarse a partir de la raíz; en particular, sus formas pertenecen a $\text{Cl}_r(\rho_*)$. No se admiten como primitivas estructuras externas o predeterminadas.

Esta formulación sustituye la expresión informal “subconjunto de las iteraciones de la raíz”. Si se interpretara esa frase literalmente, una raíz que satisface (I.1.1) no podría producir diversidad estructural.

I.6. Protoidentidad y distinguibilidad

Definición 5 (Equivalencia recursiva). Dos autoformas plegables α y β son recurrentemente equivalentes si sus protoestructuras tienen el mismo patrón de transición y de cierre:

$$\alpha \simeq_r \beta \iff \Xi_\alpha \cong_r \Xi_\beta, \quad (\text{I.6.1})$$

donde $\cong_r$ denota un isomorfismo que preserva el orden recurrente.

La igualdad literal = queda reservada para la identidad de objetos dentro de la metateoría. La relación $\simeq_r$ compara comportamientos recurrentes, de modo que dos formas distintas pueden representar la misma estructura emergente.

Axioma 5 (Equivalencia emergente). La comparación interna entre autoformas depende exclusivamente de sus patrones de recurrencia. En consecuencia, las propiedades observables deben ser invariantes bajo $\simeq_r$.

I.7. Protoestabilidad y comportamiento dinámico

Dentro del dominio observable, una autoforma plegable puede clasificarse por el destino de su recurrencia:

Estática.

$\alpha^{[1]} \simeq_r \alpha^{[0]}$; la forma alcanza inmediatamente un punto fijo estructural.

Cíclica.

Existen $n > m \geq 0$ tales que $\alpha^{[n]} \simeq_r \alpha^{[m]}$, con período estable mayor que uno.

Degenerada.

Existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\alpha^{[n]} = \perp_r$; la recurrencia deja de producir estados estructuralmente observables.

Una autoforma no plegable constituye además un comportamiento *divergente*; por el axioma de pliegue finito, queda fuera de la taxonomía interna de estructuras discernibles. Los términos “vive”, “muere” y “genera” pueden emplearse como metáforas, pero las tres condiciones anteriores son sus definiciones matemáticas.

I.8. Resumen de la notación del capítulo

Símbolo	Interpretación
ρ_*	Raíz autorrecursiva distinguida.
α, β, γ	Autoformas genéricas.
$\alpha^{[n]}$	Iteración autorrecursiva de nivel n .
Ξ_α	Protoestructura ordenada generada por α .
$\text{gr}(\alpha)$	Primer índice de pliegue de α .
$\alpha \simeq_r \beta$	Equivalencia de patrones recurrentes.
$\perp_r$	Estado inestable o recurrencia interrumpida.
$\text{Cl}_r(\rho_*)$	Cierre de formas generadas desde la raíz.

I.9. Conclusión del capítulo

Los seis axiomas numerados del 0 al 5 —el axioma raíz y cinco axiomas adicionales— establecen un primer núcleo fundacional. A partir de ellos se obtienen una secuencia de autoaplicaciones, un criterio de pliegue, una protoestructura ordenada, una equivalencia recurrente y una clasificación de los comportamientos observables.

El capítulo no demuestra todavía que exista un modelo no trivial que satisfaga simultáneamente todos los axiomas. Su aportación es precisar las condiciones que deberá cumplir dicho modelo para que operaciones, geometrías, medidas y relaciones puedan emerger sin ser introducidas como primitivas externas.